COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

TP 5 bis : tunnel GRE over IPsec

Tunnel GRE entre deux sites NATés,
puis chiffrement du tunnel par IPsec (crypto map)

Réalisé par	**Youssef Belghith**
Classe	RSI31
Enseignant(e)	.....
Outil	GNS3 (routeurs Cisco 7200, IOS 15.2) + Wireshark
Date	10 novembre 2026
Année universitaire	2026 – 2027

Sommaire

1. Objectifs et topologie
2. Partie I : configuration de base (adressage, NAT, routes par défaut)
3. Partie I : tunnel GRE et tests de connectivité
4. Partie I : encapsulation GRE observée sous Wireshark
5. Partie II : chiffrement du tunnel GRE par IPsec
6. Partie II : tests et commandes « show crypto »
7. Conclusion

> **Remarque sur les captures.** Les sorties de console de ce compte rendu sont des **résultats attendus, reconstitués** au format de la console GNS3, à partir des configurations de l'énoncé. Les identifiants générés par les routeurs (SPI, conn-id, ports) diffèrent d'une exécution à l'autre. Les sections Wireshark présentent la structure attendue des paquets sous forme de schéma et d'écrans Wireshark **reconstitués** (en-têtes calculés à partir des configurations, données chiffrées simulées) : ce ne sont pas des captures réelles.

1. Objectifs et topologie

Deux sites (Site 1 : 10.0.10.0/24 derrière RouterA, Site 2 : 10.0.20.0/24 derrière RouterB) sont reliés à Internet par un routeur **WAN**. Leurs adresses privées ne sont pas routables sur Internet : chaque site sort par **NAT/PAT**. Le TP se déroule en deux parties :

- **Partie I** : relier les deux LAN par un **tunnel GRE** (172.16.1.0/24), qui transporte les paquets privés dans des paquets IP publics ;
- **Partie II** : **chiffrer ce tunnel avec IPsec**, parce que GRE seul n'apporte aucune confidentialité.

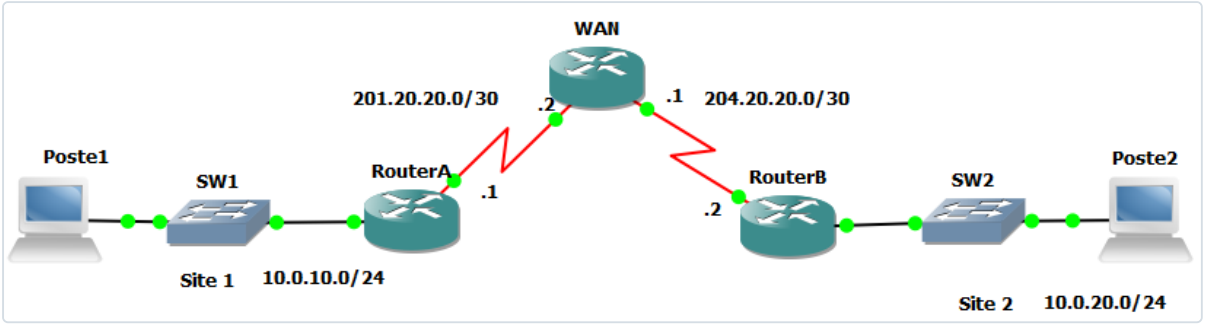


Figure 1 – Topologie du TP (schéma de l'énoncé). Tunnel 0 : RouterA 172.16.1.1/24, RouterB 172.16.1.2/24.

Équipement	Interface (énoncé → GNS3 c7200)	Adresse IP	Rôle
RouterA	Fa0/0	10.0.10.1 /24	LAN Site 1 (NAT inside)
	S0/0 → S1/0	201.20.20.1 /30	vers WAN (NAT outside)
	Tunnel0	172.16.1.1 /24	extrémité GRE
WAN	S0/0 → S1/0	201.20.20.2 /30	vers RouterA
	S0/1 → S1/1	204.20.20.1 /30	vers RouterB
RouterB	Fa0/0	10.0.20.1 /24	LAN Site 2 (NAT inside)
	S0/0 → S1/0	204.20.20.2 /30	vers WAN (NAT outside)
	Tunnel0	172.16.1.2 /24	extrémité GRE

2. Partie I : configuration de base

Sur RouterA et RouterB, les interfaces sont déclarées **inside** (LAN) et **outside** (vers le WAN), et une route par défaut pointe vers le routeur WAN. L'**ACL 100** commence par un `deny` du trafic LAN → LAN : ce trafic ne doit **pas être traduit** par le NAT, car il passera par le tunnel. Tout le reste du trafic du LAN vers Internet est traduit par PAT (overload) sur l'adresse de S1/0.

résultat attendu

```
RouterA#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterA(config)#int fa0/0
RouterA(config-if)#ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#ip nat inside
RouterA(config-if)#no shut
RouterA(config-if)#int s1/0
RouterA(config-if)#ip address 201.20.20.1 255.255.255.252
RouterA(config-if)#ip nat outside
RouterA(config-if)#no shut
RouterA(config-if)#exit
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.20.20.2
RouterA(config)#access-list 100 deny ip 10.0.10.0 0.0.0.255 10.0.20.0 0.0.0.255
RouterA(config)#access-list 100 permit ip 10.0.10.0 0.0.0.255 any
RouterA(config)#ip nat inside source list 100 interface s1/0 overload
RouterA(config)#end
RouterA#
*Nov 10 23:50:14.552: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed state to up
*Nov 10 23:50:15.031: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figure 2 – RouterA : adressage, NAT inside/outside, route par défaut, ACL 100 et PAT (résultat attendu).

résultat attendu

```
WAN#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
WAN(config)#int s1/0
WAN(config-if)#ip address 201.20.20.2 255.255.255.252
WAN(config-if)#clock rate 64000
WAN(config-if)#no shut
WAN(config-if)#int s1/1
WAN(config-if)#ip address 204.20.20.1 255.255.255.252
WAN(config-if)#clock rate 64000
WAN(config-if)#no shut
WAN(config-if)#end
WAN#
*Nov 10 23:50:27.104: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figure 3 – Routeur WAN : il ne connaît que ses deux réseaux publics directement connectés (résultat attendu).

```
RouterB#conf t                                                    résultat attendu
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterB(config)#int fa0/0
RouterB(config-if)#ip address 10.0.20.1 255.255.255.0
RouterB(config-if)#ip nat inside
RouterB(config-if)#no shut
RouterB(config-if)#int s1/0
RouterB(config-if)#ip address 204.20.20.2 255.255.255.252
RouterB(config-if)#ip nat outside
RouterB(config-if)#no shut
RouterB(config-if)#exit
RouterB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 204.20.20.1
RouterB(config)#access-list 100 deny ip 10.0.20.0 0.0.0.255 10.0.10.0 0.0.0.255
RouterB(config)#access-list 100 permit ip 10.0.20.0 0.0.0.255 any
RouterB(config)#ip nat inside source list 100 interface s1/0 overload
RouterB(config)#end
RouterB#
*Nov 10 23:50:41.687: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figure 4 – RouterB : configuration symétrique (résultat attendu).

3. Partie I : tunnel GRE et tests de connectivité

Chaque routeur reçoit une interface **Tunnel 0**. On lui donne une adresse dans 172.16.1.0/24, une source (son interface publique S1/0) et une destination (l'adresse publique du routeur d'en face). On ramène son MTU IP à **1400** : les en-têtes GRE (24 octets), puis IPsec, s'ajoutent à chaque paquet, et un MTU réduit évite la fragmentation sur le chemin.

résultat attendu

```
RouterA#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterA(config)#interface Tunnel 0
RouterA(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#ip mtu 1400
RouterA(config-if)#tunnel source s1/0
RouterA(config-if)#tunnel destination 204.20.20.2
RouterA(config-if)#
*Nov 10 23:51:02.338: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up
RouterA(config-if)#end
RouterA#
```

Figure 5 – Tunnel 0 sur RouterA : la ligne de protocole passe à up (résultat attendu).

résultat attendu

```
RouterB#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterB(config)#interface Tunnel 0
RouterB(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
RouterB(config-if)#ip mtu 1400
RouterB(config-if)#tunnel source s1/0
RouterB(config-if)#tunnel destination 201.20.20.1
RouterB(config-if)#
*Nov 10 23:51:20.917: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up
RouterB(config-if)#end
RouterB#
```

Figure 6 – Tunnel 0 sur RouterB, destination 201.20.20.1 (résultat attendu).

résultat attendu

```
RouterA#show interfaces tunnel 0
Tunnel0 is up, line protocol is up
  Hardware is Tunnel
  Internet address is 172.16.1.1/24
  MTU 17916 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 201.20.20.1 (Serial1/0), destination 204.20.20.2
   Tunnel Subblocks:
      src-track:
         Tunnel0 source tracking subblock associated with Serial1/0
          Set of tunnels with source Serial1/0, 1 member (includes iterators), on interface <OK>
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
    Key disabled, sequencing disabled
    Checksumming of packets disabled
  Tunnel TTL 255, Fast tunneling enabled
  Tunnel transport MTU 1476 bytes
RouterA#
```

Figure 7 – « show interfaces tunnel 0 » : transport GRE/IP entre 201.20.20.1 et 204.20.20.2 (résultat attendu).

Étape 4 : tests

résultat attendu

```
RouterA#ping 172.16.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/41/48 ms
RouterA#ping 10.0.20.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.20.1, timeout is 2 seconds:
U.U.U
Success rate is 0 percent (0/5)
RouterA#
```

Figure 8 – Le ping vers l'autre extrémité du tunnel réussit, mais pas celui vers le LAN distant (résultat attendu).

Sur RouterA, « ping 172.16.1.2 » : le ping doit réussir.

→ Oui (5/5). Les deux extrémités du tunnel sont dans le même réseau 172.16.1.0/24 : le paquet est encapsulé dans GRE et transporté entre 201.20.20.1 et 204.20.20.2.

Sur RouterA, « ping 10.0.20.1 » : est-ce que le ping aboutit ? Si non, pourquoi ?

→ Non (U.U.U). RouterA ne connaît pas 10.0.20.0/24 : il applique sa route par défaut et envoie le paquet en clair au routeur WAN. Le WAN n'a aucune route vers ce réseau privé (non routable sur Internet) et répond par des messages « destination unreachable » (U). Le tunnel existe, mais aucune route n'y envoie le trafic des LAN.

Étape 5 : routes vers les LAN distants via le tunnel

résultat attendu

```
RouterA#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterA(config)#ip route 10.0.20.0 255.255.255.0 172.16.1.2
RouterA(config)#end
RouterA#ping 10.0.20.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.20.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/44/52 ms
RouterA#
```

Figure 9 – Avec la route 10.0.20.0/24 via 172.16.1.2 (et la route symétrique sur RouterB), le ping vers le LAN distant réussit (résultat attendu).

4. Partie I : encapsulation GRE observée sous Wireshark

Commande : `ping 10.0.20.1 repeat 1`, avec une capture sur S1/0 de RouterA. On observe deux paquets : l'écho (requête) et sa réponse. Chacun porte **deux en-têtes IP** :

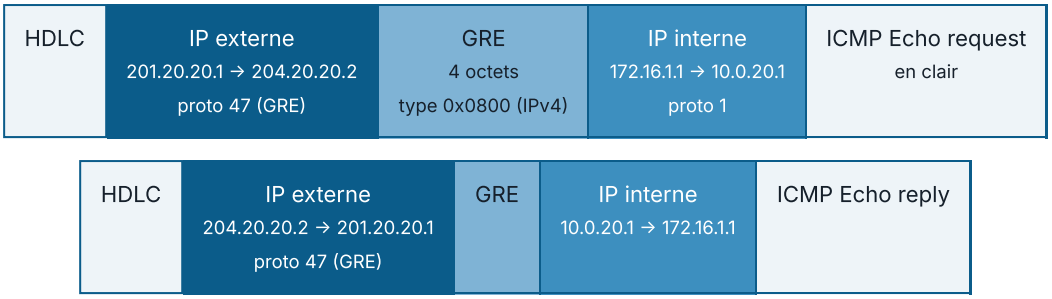


Figure 10 – Encapsulation GRE attendue (schéma, ce n'est pas une capture).

- **En-tête IP externe** (ajouté par le tunnel) : il porte les adresses **publiques** des extrémités du tunnel. C'est le seul en-tête que lit le routeur WAN.
- **En-tête GRE** : il indique le protocole transporté (0x0800, IPv4).
- **En-tête IP interne** (le paquet d'origine) : il porte les adresses **privées**. Le ping émis par le routeur prend comme source l'adresse de l'interface de sortie Tunnel0 (172.16.1.1).

> **Limite de GRE :** le paquet d'origine et son contenu ICMP restent **lisibles en clair** dans Wireshark. GRE assure le transport (y compris du multicast, donc des protocoles de routage), mais aucune confidentialité. D'où la partie II.

Sous Wireshark, avec le filtre `gre`, la colonne *Protocol* affiche « ICMP » : Wireshark décode tout l'intérieur du tunnel. En dépliant les en-têtes, on retrouve l'IP externe (proto 47), l'en-tête GRE (*Protocol Type* 0x0800) et l'IP interne 172.16.1.1 → 10.0.20.1, lisible en clair.

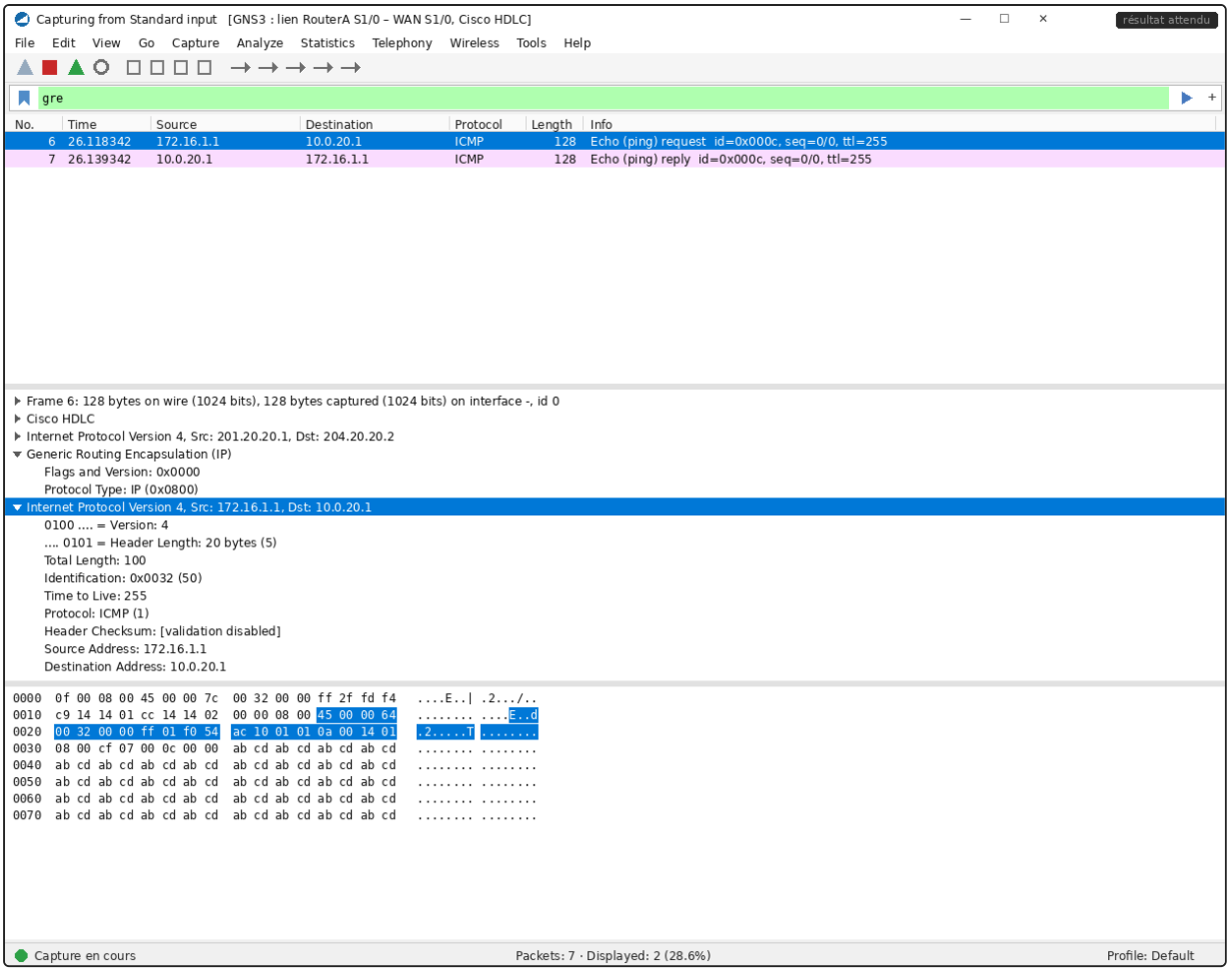


Figure 11 – filtre gre : en-tête GRE et en-tête IP interne dépliés (écran Wireshark reconstitué, résultat attendu).

5. Partie II : chiffrement du tunnel GRE par IPsec

IPsec seul ne transporte pas le multicast, et GRE seul ne chiffre rien : leur combinaison réunit les deux avantages. Sur chaque routeur, on configure les éléments suivants :

- **ISAKMP** (`crypto isakmp enable`) et une **politique de phase 1** (priorité 1, authentification pre-share). Les autres paramètres gardent leur valeur par défaut, visible à la figure 16.
- **La clé pré-partagée** associée à l'adresse publique du pair.
- **La durée de vie des SA IPsec** : 4096 secondes, au lieu de 3600 par défaut.
- **Le transform-set** `strong` : ESP avec 3DES pour le chiffrement et HMAC-MD5 pour l'intégrité et l'authentification.
- **L'ACL 101** : `permit gre host 201.20.20.1 host 204.20.20.2` . Le trafic à chiffrer, c'est **le tunnel GRE lui-même** : tout ce qui passe dans le tunnel est donc protégé.
- **La crypto map** `S2SVPN` , qui regroupe l'ACL, le pair et le transform-set, et qui est appliquée sur S1/0.

> **Correction de l'énoncé :** dans `crypto isakmp key 6 P@ssword …` , le chiffre **6** ne signifie pas « la clé doit être chiffrée ». Il indique que la chaîne saisie est **déjà chiffrée** (type 6, AES). Cela suppose une clé maître (`key config-key password-encrypt`), et « P@ssword » n'est pas une chaîne chiffrée valide. On saisit donc la clé en clair (type 0, implicite) : `crypto isakmp key P@ssword address …` . Pour stocker les clés chiffrées dans la configuration, on peut ensuite ajouter `key config-key password-encrypt` et `password encryption aes` .

résultat attendu

```
RouterA#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterA(config)#crypto isakmp enable
RouterA(config)#crypto isakmp policy 1
RouterA(config-isakmp)#authentication pre-share
RouterA(config-isakmp)#exit
RouterA(config)#crypto isakmp key P@ssword address 204.20.20.2
RouterA(config)#crypto ipsec security-association lifetime seconds 4096
RouterA(config)#crypto ipsec transform-set strong esp-3des esp-md5-hmac
RouterA(cfg-crypto-trans)#exit
RouterA(config)#access-list 101 permit gre host 201.20.20.1 host 204.20.20.2
RouterA(config)#crypto map S2SVPN 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
RouterA(config-crypto-map)#match address 101
RouterA(config-crypto-map)#set peer 204.20.20.2
RouterA(config-crypto-map)#set transform-set strong
RouterA(config-crypto-map)#exit
RouterA(config)#interface s1/0
RouterA(config-if)#crypto map S2SVPN
RouterA(config-if)#
*Nov 10 23:53:10.602: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
RouterA(config-if)#end
RouterA#
```

Figure 12 – Configuration IPsec complète sur RouterA (résultat attendu).

résultat attendu

```
RouterB#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterB(config)#crypto isakmp enable
RouterB(config)#crypto isakmp policy 1
RouterB(config-isakmp)#authentication pre-share
RouterB(config-isakmp)#exit
RouterB(config)#crypto isakmp key P@ssword address 201.20.20.1
RouterB(config)#crypto ipsec security-association lifetime seconds 4096
RouterB(config)#crypto ipsec transform-set strong esp-3des esp-md5-hmac
RouterB(cfg-crypto-trans)#exit
RouterB(config)#access-list 101 permit gre host 204.20.20.2 host 201.20.20.1
RouterB(config)#crypto map S2SVPN 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
RouterB(config-crypto-map)#match address 101
RouterB(config-crypto-map)#set peer 201.20.20.1
RouterB(config-crypto-map)#set transform-set strong
RouterB(config-crypto-map)#exit
RouterB(config)#interface s1/0
RouterB(config-if)#crypto map S2SVPN
RouterB(config-if)#
*Nov 10 23:53:44.271: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
RouterB(config-if)#end
RouterB#
```

Figure 13 – Configuration miroir sur RouterB : pair 201.20.20.1, ACL 101 inversée (résultat attendu).

6. Partie II : tests et commandes « show crypto »

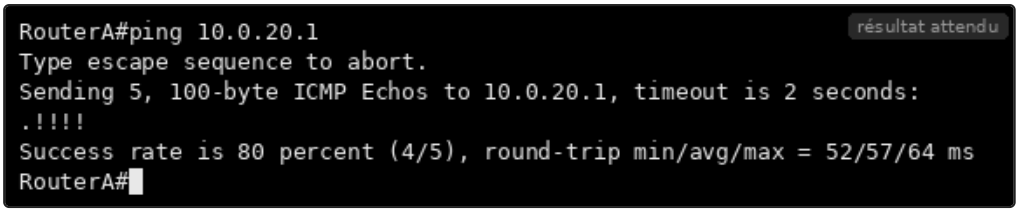


Figure 14 – Ping vers le LAN distant : le premier paquet est perdu pendant la négociation IKE (résultat attendu).

Le premier paquet GRE déclenche la négociation IKE, phase 1 puis phase 2, et il est perdu pendant ce temps. Les quatre suivants passent par le tunnel GRE chiffré.

Exploration de « show crypto ? »



Figure 15 – Sous-commandes disponibles de « show crypto » (résultat attendu).

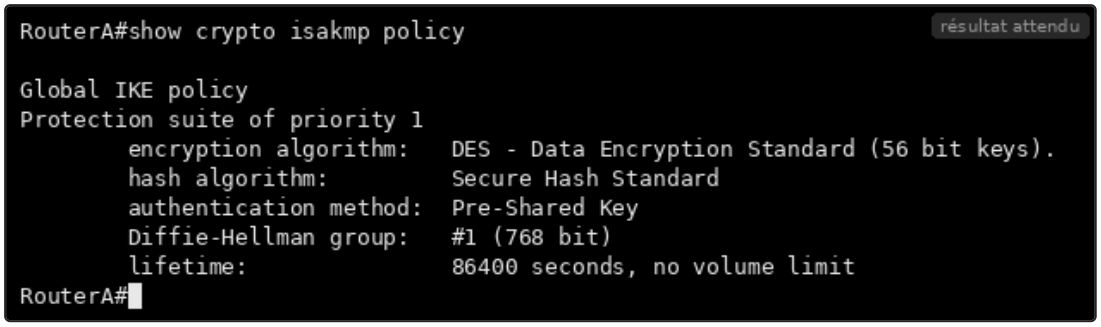


Figure 16 – « show crypto isakmp policy » : seule l'authentification a été changée ; DES, SHA, DH 1 et 86 400 s sont les valeurs par défaut (résultat attendu).



Figure 17 – « show crypto isakmp sa » : SA de phase 1 ACTIVE avec RouterB (résultat attendu).

résultat attendu

```
RouterA#show crypto map
Crypto Map IPv4 "S2SVPN" 10 ipsec-isakmp
        Peer = 204.20.20.2
        Extended IP access list 101
            access-list 101 permit gre host 201.20.20.1 host 204.20.20.2
        Current peer: 204.20.20.2
        Security association lifetime: 4608000 kilobytes/4096 seconds
        Responder-Only (Y/N): N
        PFS (Y/N): N
        Transform sets={
                strong:  { esp-3des esp-md5-hmac  } ,
        }
        Interfaces using crypto map S2SVPN:
                Serial1/0
RouterA#
```

Figure 18 – « show crypto map » : pair, ACL 101 (GRE), durée de vie de 4096 s, transform-set strong et interface S1/0 (résultat attendu).

résultat attendu

```
RouterA#show crypto session
Crypto session current status

Interface: Serial1/0
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 204.20.20.2 port 500
  IKEv1 SA: local 201.20.20.1/500 remote 204.20.20.2/500 Active
  IPSEC FLOW: permit 47 host 201.20.20.1 host 204.20.20.2
        Active SAs: 2, origin: crypto map

RouterA#
```

Figure 19 – « show crypto session » : session UP-ACTIVE, flux protégé = protocole 47 (GRE) (résultat attendu).

```
RouterA#show crypto ipsec sa                                    résultat attendu

interface: Serial1/0
    Crypto map tag: S2SVPN, local addr 201.20.20.1

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (201.20.20.1/255.255.255.255/47/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (204.20.20.2/255.255.255.255/47/0)
   current_peer 204.20.20.2 port 500
     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts digest: 4
    #pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 201.20.20.1, remote crypto endpt.: 204.20.20.2
     plaintext mtu 1446, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial1/0
     current outbound spi: 0xC41F6A27(3290393127)
     PFS (Y/N): N, DH group: none

     inbound esp sas:
      spi: 0x3E8B91D5(1049334229)
        transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 2001, flow_id: SW:1, sibling_flags 80000046, crypto map: S2SVPN
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4382205/4071)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Status: ACTIVE

     outbound esp sas:
      spi: 0xC41F6A27(3290393127)
        transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 2002, flow_id: SW:2, sibling_flags 80000046, crypto map: S2SVPN
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4382205/4071)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Status: ACTIVE

RouterA#
```

Figure 20 – « show crypto ipsec sa » : identités = protocole 47 entre les deux extrémités, 4 paquets chiffrés et 4 déchiffrés (résultat attendu).

On constate que l'identité protégée n'est plus un réseau LAN, comme dans le TP IPsec précédent : c'est le **flux GRE (protocole 47)** entre les deux adresses publiques. La durée restante des SA (4071 s) part bien de la durée de vie configurée, 4096 s.

Encapsulation après chiffrement

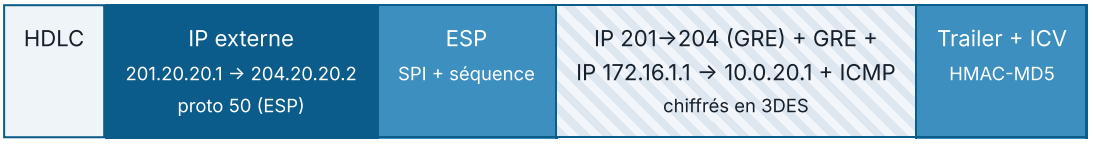


Figure 21 – Encapsulation GRE over IPsec attendue sur S1/0 (schéma, ce n'est pas une capture).

Dans Wireshark, les trames n'apparaissent plus qu'en **ESP**, entre les deux adresses publiques. Le GRE, les adresses privées et le contenu ICMP ne sont plus visibles. On voit aussi les échanges **ISAKMP (UDP 500)** au moment de l'établissement des SA.

Avec le filtre `esp`, les 8 paquets du ping (4 échos et 4 réponses) n'ont plus que deux en-têtes lisibles : l'IP externe (protocole 50) et ESP, avec le SPI **0xc41f6a27** de la SA sortante de RouterA.

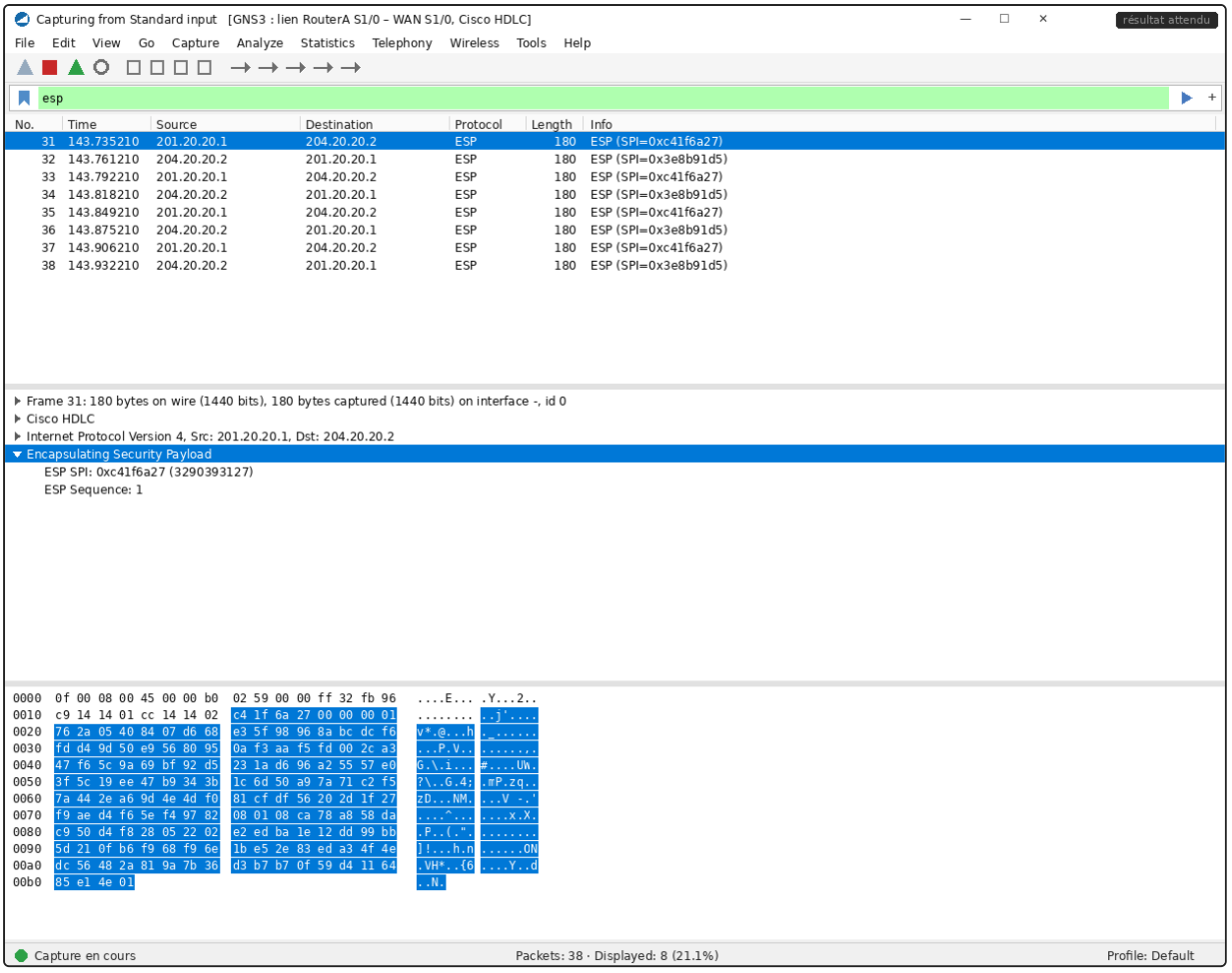


Figure 22 – filtre esp : seul l'en-tête ESP est lisible (SPI 0xc41f6a27) (écran Wireshark reconstitué, résultat attendu).

7. Conclusion

La partie I a montré qu'un tunnel GRE permet de relier deux LAN privés derrière du NAT. Pour cela, le trafic LAN → LAN doit être exclu du NAT (ACL 100 avec `deny`), et des routes statiques doivent envoyer ce trafic dans l'interface Tunnel. Sans ces routes, le paquet suit la route par défaut et le WAN le rejette. Wireshark montre la double encapsulation IP / GRE / IP, mais aussi que tout le contenu reste en clair.

La partie II a chiffré ce tunnel avec IPsec. L'ACL de la crypto map désigne le flux GRE entre les deux extrémités publiques, de sorte que tout ce qui passe dans le tunnel est protégé (ESP 3DES + HMAC-MD5). Le tunnel GRE pouvant transporter du multicast, on pourrait maintenant faire tourner un protocole de routage dynamique (OSPF ou EIGRP) sur 172.16.1.0/24, à la place des routes statiques. C'est l'intérêt principal de GRE over IPsec par rapport à un VPN IPsec simple.